



Manual Técnico de Deployment

Linux & Windows | Single-Node & Produção | Guia SOC

Campo	Informação
Versão Wazuh	4.9.2
Data	Março / 2026
Autoria	Mariana BS Engenharia de SOC
Classificação	Uso Interno – Engenharia de SOC
Fonte Oficial	https://documentation.wazuh.com/current/
Plataformas	Linux (RHEL / Debian / Ubuntu) e Windows

Baseado integralmente na documentação oficial: <https://documentation.wazuh.com/>

1. Arquitetura e Componentes do Wazuh

O Wazuh é uma plataforma open source de segurança unificada que integra detecção de ameaças, monitoramento de integridade de arquivos (FIM), resposta a incidentes e conformidade regulatória (PCI DSS, HIPAA, NIST CSF, CIS). Sua arquitetura é modular e escalável, composta por cinco componentes principais que se comunicam em pipeline.

1.1 Componentes Principais

Wazuh Agent

Software leve instalado nos endpoints monitorados (Linux, Windows, macOS, Solaris, AIX, HP-UX). Responsável por coletar dados de segurança localmente e enviá-los ao Manager. Executa análise local via decoders e regras embutidas, detecta rootkits, realiza FIM e executa respostas ativas.

- Binário: `/var/ossec/bin/wazuh-agentd` (Linux) | `WazuhSvc` (Windows)
- Configuração: `/var/ossec/etc/ossec.conf`
- Comunicação com o Manager: porta 1514 TCP (eventos) e 1515 TCP (enrollment)
- Protocolo de transporte: OSSEC Message Protocol (OMP) sobre TCP

Wazuh Manager

Núcleo central de processamento. Recebe eventos dos agentes, aplica decoders para normalizar os dados, executa as regras de correlação para gerar alertas, aciona respostas ativas e envia os alertas processados ao Wazuh Indexer via Filebeat.

- Processo principal: `wazuh-analysisd` (análise e correlação de eventos)
- Processo de recepção: `wazuh-remoted` (porta 1514 – dados de agentes)
- Processo de enrollment: `wazuh-authd` (porta 1515 – registro de agentes)
- Processo de respostas: `wazuh-execd` (execução de respostas ativas)
- API REST: `wazuh-apid` (porta 55000 – gerenciamento e integração)
- Alertas gravados em: `/var/ossec/logs/alerts/alerts.json` (formato JSON)

Filebeat

Agente de coleta de logs instalado no mesmo servidor do Wazuh Manager. Lê os alertas gerados pelo Manager em `/var/ossec/logs/alerts/alerts.json` e os encaminha em tempo real para o Wazuh Indexer. Utiliza o módulo oficial `wazuh` para parsing e enriquecimento.

- Configuração: `/etc/filebeat/filebeat.yml`
- Módulo Wazuh: `/etc/filebeat/modules.d/wazuh.yml`
- Destino: Wazuh Indexer (porta 9200 TCP)
- Certificados TLS: obrigatórios para comunicação segura com o Indexer

Wazuh Indexer

Motor de busca e armazenamento baseado em OpenSearch (fork do Elasticsearch). Armazena todos os alertas e eventos indexados, permitindo busca full-text e análise histórica. Cada alerta é armazenado como documento JSON em um índice diário (`wazuh-alerts-4.x-YYYY.MM.DD`).

- Porta padrão: 9200 TCP (API REST / Filebeat) e 9300 TCP (comunicação interna de cluster)

- Índices: wazuh-alerts-4.x-* (alertas) e wazuh-archives-4.x-* (eventos completos)
- Retenção configurável via ILM (Index Lifecycle Management) ou curator
- Configuração: /etc/wazuh-indexer/opensearch.yml

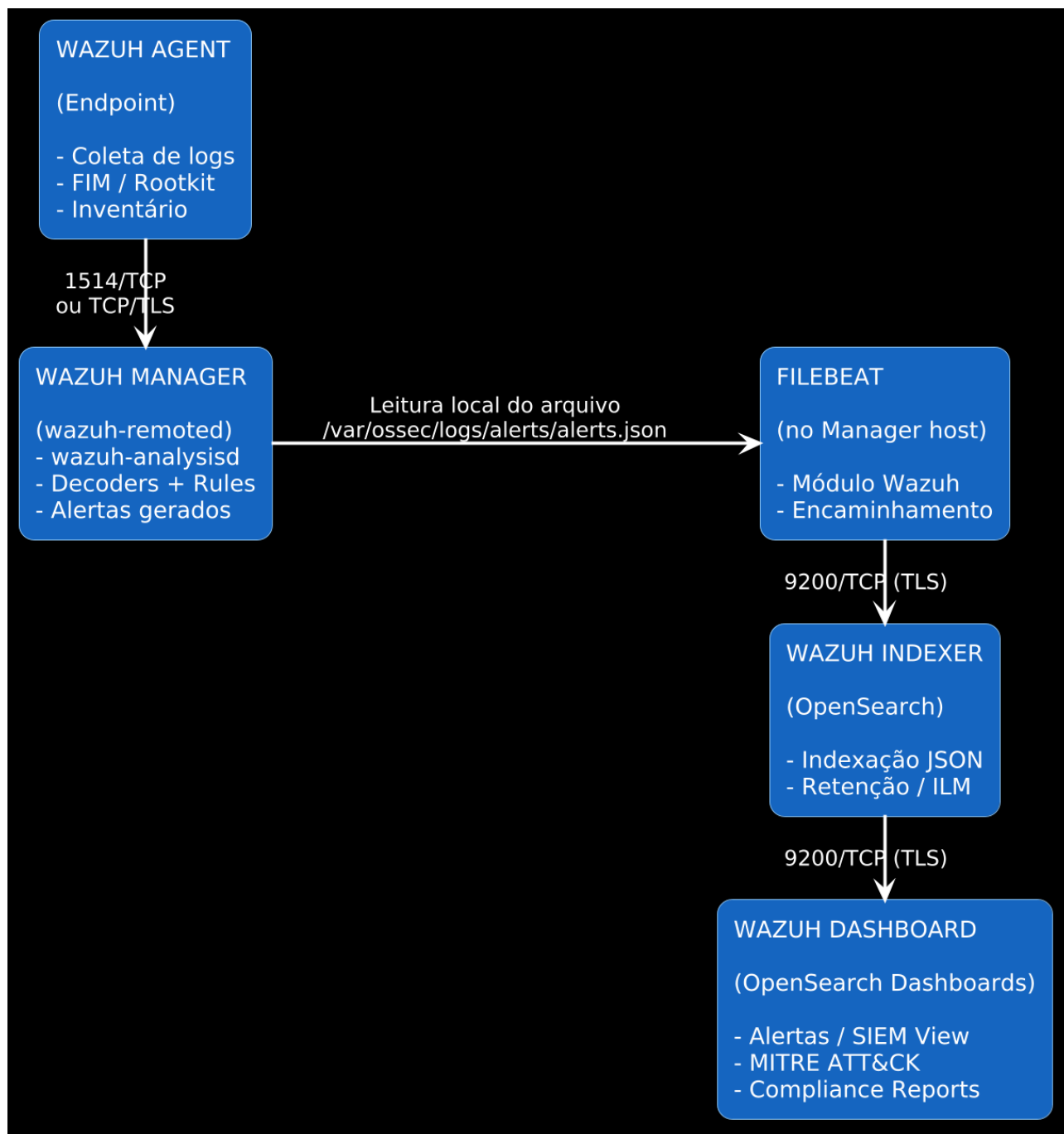
Wazuh Dashboard

Interface web baseada em OpenSearch Dashboards. Consulta o Wazuh Indexer diretamente para exibir alertas, métricas de agentes, dashboards de conformidade (PCI DSS, HIPAA, NIST, CIS) e visualizações MITRE ATT&CK. Inclui a Wazuh App, que provê gerenciamento de agentes, configurações e relatórios.

- Porta padrão: 443 TCP (HTTPS)
- Configuração: /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml
- Autenticação: OpenSearch Security (TLS + usuários locais ou LDAP/AD)

1.2 Fluxo de Dados

O pipeline de dados do Wazuh segue uma sequência linear bem definida, do endpoint ao dashboard:



1.3 Processo de Enrollment de Agentes

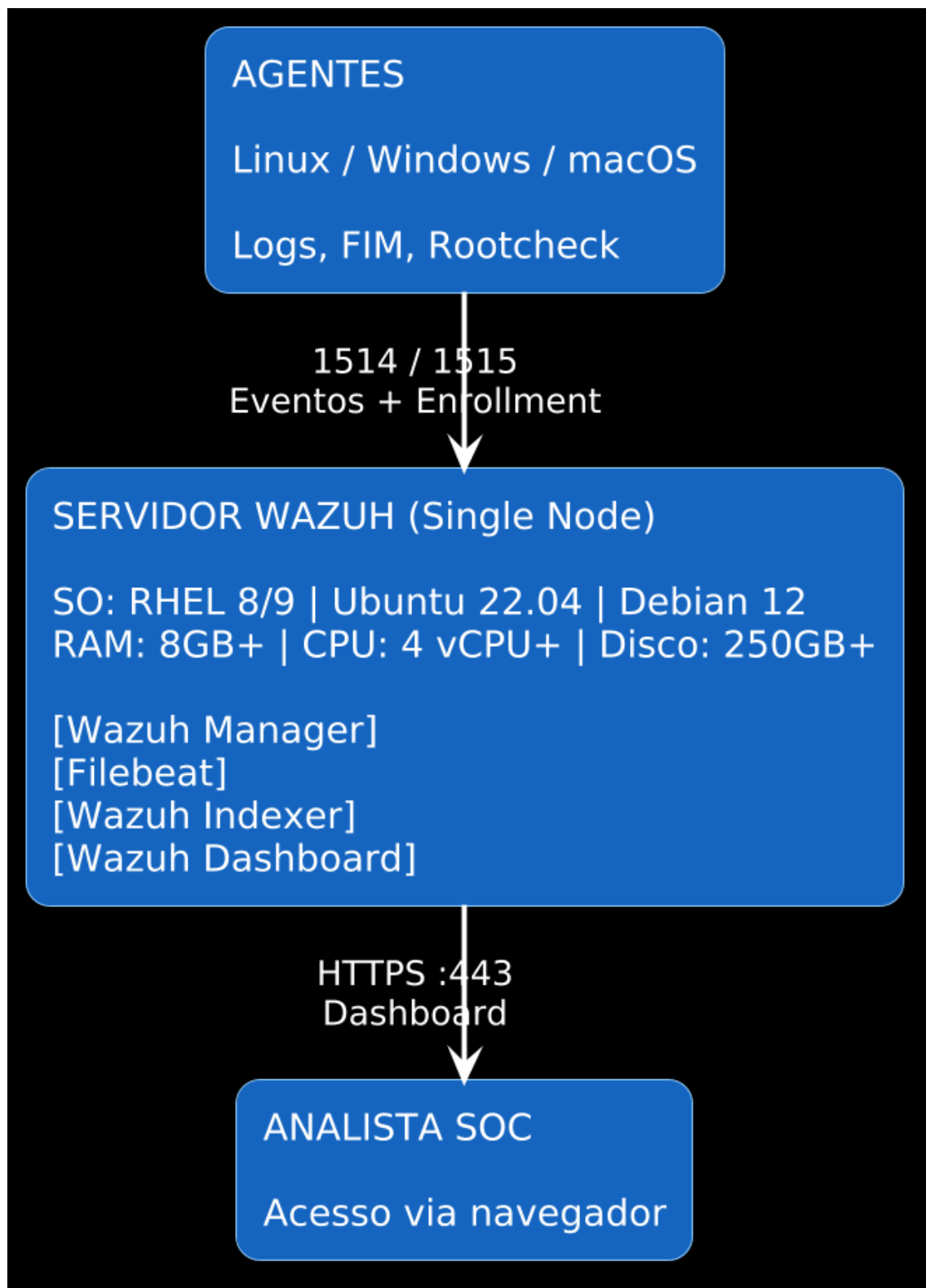
O enrollment é o processo pelo qual um agente recebe uma chave criptográfica única que o autentica perante o Manager. Existem dois métodos:

Método	Descrição
Auto-enrollment (wazuh-authd)	O agente se conecta automaticamente ao Manager na porta 1515 durante a instalação, utilizando as variáveis WAZUH_MANAGER e WAZUH_REGISTRATION_SERVER. Método padrão e recomendado.
Enrollment manual (manage_agents)	Administrador gera a chave no Manager via <code>/var/ossec/bin/manage_agents -a</code> e importa no agente. Útil quando a porta 1515 não está acessível.

Método	Descrição
Enrollment com senha	Proteção adicional via variável WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD. O Manager deve ter a mesma senha configurada em authd.pass. Recomendado em ambientes com múltiplos gestores.
Enrollment via API	POST /agents endpoint (porta 55000). Permite automação de registro em larga escala via scripts ou ferramentas de IaC (Ansible, Terraform, Puppet).

1.4 Arquitetura Single-Node (Laboratório / PoC)

Na arquitetura Single-Node, todos os componentes do servidor (Manager + Filebeat + Indexer + Dashboard) são instalados em uma única máquina. Adequado para ambientes de laboratório, PoC, treinamento e deployments com até 100 agentes simultâneos.

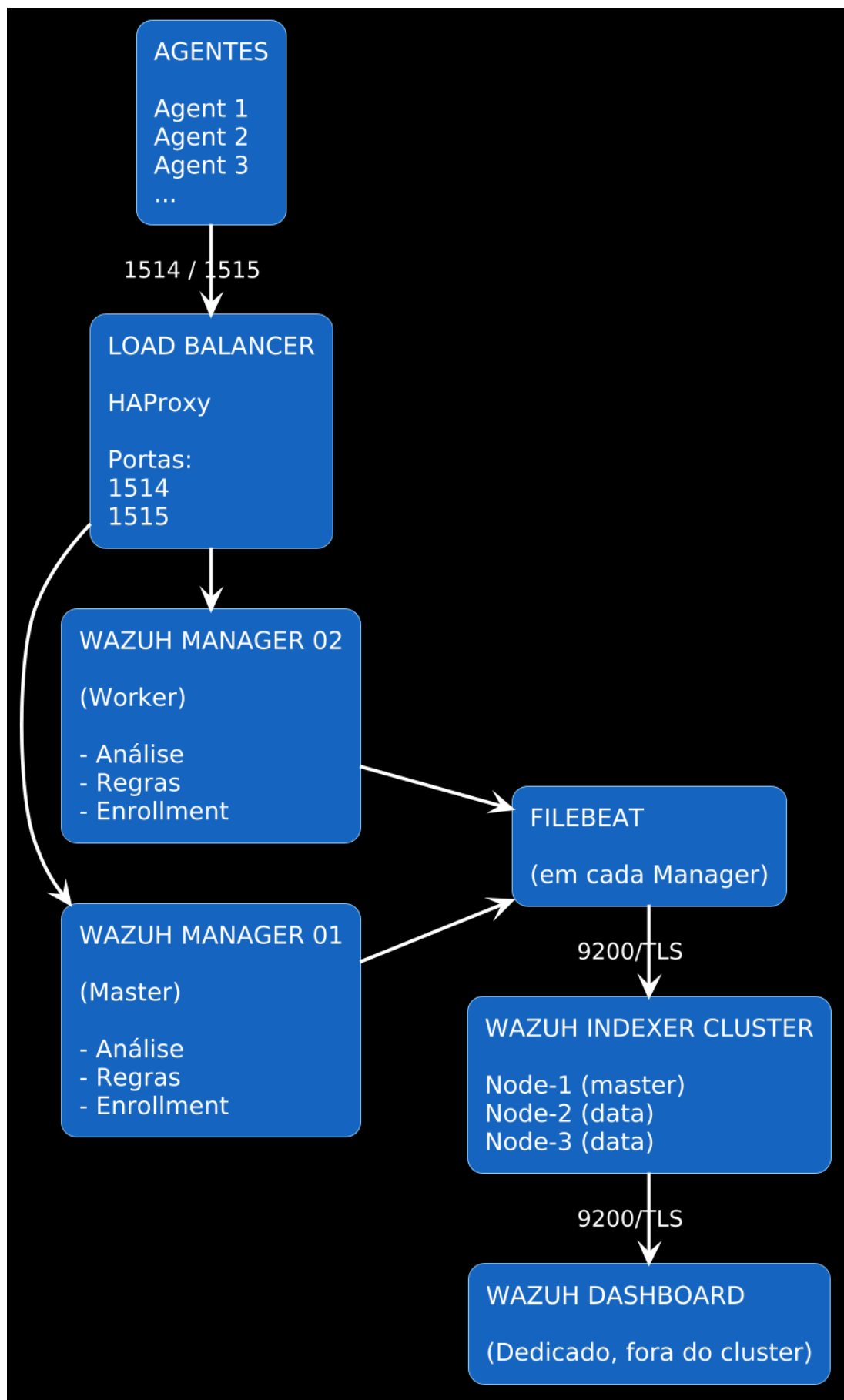


Parâmetro	Single-Node
RAM mínima	8 GB (recomendado: 16 GB)
CPU mínima	4 vCPUs (recomendado: 8 vCPUs)
Disco (Manager)	50 GB
Disco (Indexer)	200 GB+ (para 90 dias / 100 agentes)
Agentes suportados	Até ~100 agentes simultâneos
Alta disponibilidade	Não – ponto único de falha

Parâmetro	Single-Node
Caso de uso	Laboratório, PoC, treinamento, ambientes pequenos

1.5 Arquitetura de Produção (Cluster)

Para ambientes de produção com mais de 100 agentes, SLA de disponibilidade elevado ou requisitos de conformidade, a arquitetura distribuída em cluster elimina pontos únicos de falha e permite escalabilidade horizontal.



Componente	Recomendação para Produção
Wazuh Manager	Mínimo 2 nós (1 Master + 1 Worker). Cluster nativo do Wazuh via wazuh-cluster.
Wazuh Indexer	Mínimo 3 nós OpenSearch (1 Master + 2 Data) para quórum e alta disponibilidade.
Wazuh Dashboard	Instância dedicada, fora do cluster do Indexer. Pode ser balanceada.
Load Balancer	HAProxy ou AWS NLB na frente dos Managers (portas 1514 e 1515).
Filebeat	1 instância por nó Manager, apontando para o cluster do Indexer.
TLS/mTLS	Obrigatório em todos os links: agente-Manager, Filebeat-Indexer, Dashboard-Indexer.
Agentes suportados	10.000+ agentes com cluster de 2 Managers e 3 nós de Indexer.
Backup	Snapshots do Indexer para S3 / NFS via OpenSearch Snapshot API.

[i] NOTA

A configuração de cluster do Wazuh Manager usa o parâmetro <cluster> no ossec.conf. O nó Master é responsável por sincronizar configurações e regras para os Workers automaticamente.

2. Pré-Requisitos

2.1 Requisitos de Hardware

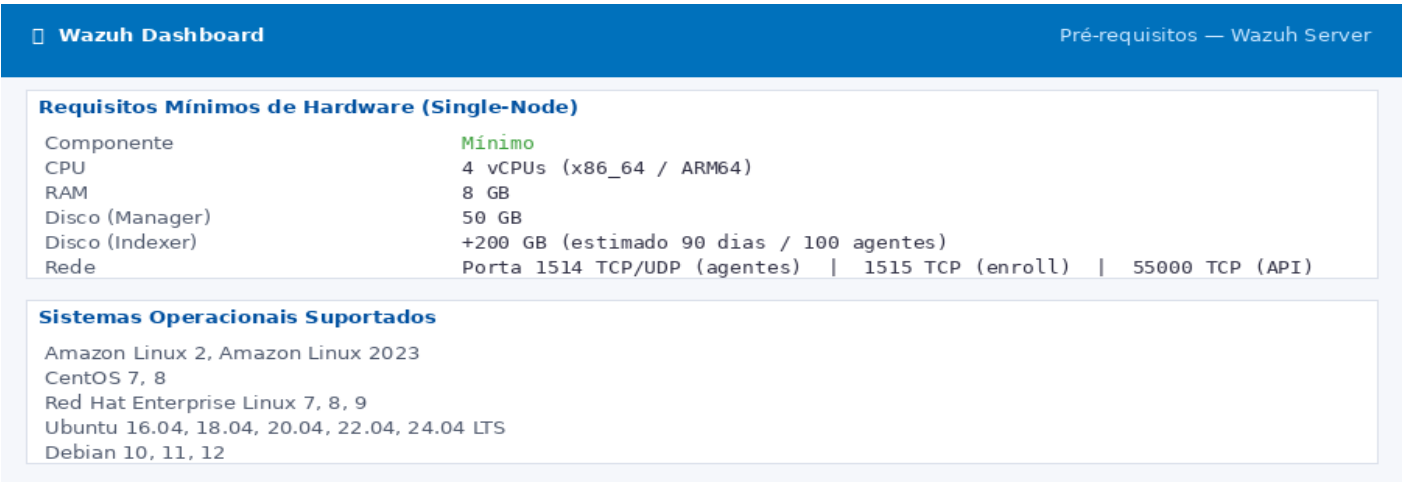


Figura 1 – Requisitos mínimos de hardware e sistemas operacionais suportados

Componente	Single-Node (mínimo / recomendado)
Arquitetura de CPU	x86_64 (Intel/AMD) ou AARCH64 (ARM 64 bits)
RAM	8 GB mínimo / 16 GB recomendado para produção
Disco – Wazuh Manager	50 GB (logs + configurações)
Disco – Wazuh Indexer	200 GB+ (estimativa: ~0,2 GB/dia por 100 agentes)
Sistema Operacional	Linux 64 bits (lista completa abaixo)
Python	3.6+ (dependência do Manager e do script de instalação)
Acesso à internet	Necessário para repositório Wazuh (ou mirror interno)

2.2 Sistemas Operacionais Suportados – Servidor

Família	Versões Suportadas
Red Hat / CentOS	RHEL 7, 8, 9 CentOS 7, 8
Amazon Linux	Amazon Linux 2 Amazon Linux 2023
Ubuntu	18.04 LTS 20.04 LTS 22.04 LTS 24.04 LTS
Debian	10 (Buster) 11 (Bullseye) 12 (Bookworm)
SUSE	SLES 15 (com suporte limitado)

[i] NOTA

O Wazuh Agent suporta uma gama mais ampla de SOs: Windows Server 2008+, Windows 10/11, macOS 10.12+, Solaris 11, AIX 6.1+, HP-UX 11.31 e Amazon Linux 1/2/2023.

2.3 Mapa Completo de Portas e Comunicação

A tabela abaixo descreve todas as portas utilizadas pelo Wazuh, o sentido do fluxo e quais componentes se comunicam em cada porta:

Porta / Proto	Componentes	Descrição
1514 TCP/UDP	Agent → Manager	Recepção de eventos, heartbeat e configurações remotas dos agentes. TCP é o padrão recomendado.
1515 TCP	Agent → Manager	Enrollment automático: agente solicita chave ao wazuh-authd. Pode ser desativado após enrollment.
1516 TCP	Manager ↔ Manager	Comunicação interna de cluster entre nós Wazuh Manager (Master ↔ Workers). Apenas em cluster.
55000 TCP	Dashboard / Scripts → Manager	Wazuh REST API. Gerenciamento de agentes, regras, decoders e integração com SIEMs e SOAR.
9200 TCP	Filebeat → Indexer Dashboard → Indexer	OpenSearch REST API. Indexação de alertas e consultas do Dashboard. Sempre com TLS.
9300 TCP	Indexer ↔ Indexer	Comunicação interna do cluster OpenSearch (transporte entre nós). Apenas em cluster.
443 TCP	Analista → Dashboard	Acesso HTTPS ao Wazuh Dashboard (OpenSearch Dashboards + Wazuh App).

[!] ATENÇÃO

Em ambientes com firewall (firewalld, iptables, security groups AWS/Azure), libere as portas acima ANTES da instalação. Falhas de conectividade nas portas 1514/1515 são a causa mais comum de agentes "Never Connected".

3. Instalação do Wazuh Server no Linux

O Wazuh Server engloba três componentes que devem ser instalados em sequência: (1) Wazuh Indexer, (2) Wazuh Manager + Filebeat, (3) Wazuh Dashboard. O script de instalação assistida automatiza todo esse processo.

3.1 Método Rápido – Script All-in-One (Quickstart)

O script oficial `wazuh-install.sh` instala e configura automaticamente todos os componentes (Indexer + Manager + Filebeat + Dashboard), gera certificados TLS e cria o usuário admin. Requer acesso à internet e SO suportado.

[i] NOTA

Recomendado para laboratório, PoC e ambientes com até 100 agentes. Para produção com alta disponibilidade, veja a Seção 1.5 (Arquitetura de Produção).

Passo 1 – Verificações Pré-Instalação

```
# Verificar versão do SO
cat /etc/os-release

# Verificar RAM disponível (mínimo 8 GB)
free -h

# Verificar espaço em disco (mínimo 250 GB recomendado)
df -h /

# Verificar conectividade com o repositório Wazuh
curl -I https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh

# Desabilitar SELinux temporariamente (RHEL/CentOS) ou confirmar modo permissivo
getenforce

# Se "Enforcing", execute: setenforce 0 (reverter após instalação com config adequada)
```

Passo 2 – Baixar e executar o script de instalação

```

root@wazuh-server: instalação all-in-one

# Baixar o script de instalação assistida (Quickstart)
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
# Executar a instalação all-in-one (Indexer + Server + Dashboard)
sudo bash ./wazuh-install.sh -a

INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.9.2
INFO: Verifying that your system meets the recommended requirements.
INFO: Starting Wazuh installation.
...
INFO: --- Summary ---
INFO: You can access the web interface https://10.0.0.10
      User: admin
      Password: S3cr3tP@ss!
INFO: Installation finished.

```

Figura 2 – Execução do script `wazuh-install.sh` e saída com credenciais de acesso

```

# Baixar o script de instalação assistida
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh

# (Opcional) Verificar integridade do script
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/checksums.txt
sha512sum -c checksums.txt --ignore-missing

# Executar instalação all-in-one (-a = todos os componentes)
sudo bash ./wazuh-install.sh -a

# --- Saída esperada ao final ---
INFO: --- Summary ---
INFO: You can access the web interface https://<IP_SERVIDOR>
      User: admin
      Password: <SENHA_GERADA_AUTOMATICAMENTE>
INFO: Installation finished.

```

[+] DICA

SALVE as credenciais exibidas ao final – são mostradas uma única vez. Para redefinir a senha do admin: POST `/security/users/1/password` na Wazuh API ou via Dashboard em Security > Users.

Passo 3 – Verificar serviços após instalação

```

# Verificar todos os serviços Wazuh de uma vez
systemctl status wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard filebeat

# Saída esperada para cada serviço:
# Active: active (running)

# Verificar conectividade do Filebeat com o Indexer
filebeat test output

```

```
# Confirmar que o Indexer está respondendo
curl -k -u admin:<SENHA> https://localhost:9200

# Verificar que o Manager está recebendo conexões
netstat -tlnp | grep -E "1514|1515|55000"
```

Passo 4 – Acessar o Dashboard

Abra o navegador e acesse https://<IP_DO_SERVIDOR>. Aceite o certificado auto-assinado e faça login com as credenciais exibidas pelo script.

Wazuh Dashboard

Login — Wazuh Web UI

Acessar Interface Web

URL	<a href="https://<IP_DO_SERVIDOR>">https://<IP_DO_SERVIDOR>
Usuário padrão	admin
Senha	(gerada pelo script de instalação – salvar!)
Protocolo	HTTPS (certificado auto-assinado na 1ª instalação)
Porta padrão	443

Após o login — Visão Geral do Dashboard

Total de Agentes	0 (nenhum agente ainda)
Alertas nas últimas 24h	--
Módulos disponíveis	Security Events · Integrity Monitoring · Vulnerabilities PCI DSS · HIPAA · NIST · CIS-CAT · MITRE ATT&CK

Figura 3 – Visão geral do Wazuh Dashboard após instalação

3.2 Método Manual – Instalação Passo a Passo

O método manual permite controle granular sobre cada componente: versões específicas, certificados próprios, diretórios customizados ou repositório offline (air-gapped). Siga a ordem correta: Indexer → Manager + Filebeat → Dashboard.

Passo 1 – Repositório Wazuh no Debian / Ubuntu

```
root@ubuntu:~# - Configuração de repositório (Debian/Ubuntu)

# 1. Instalar dependências
apt-get install -y gnupg apt-transport-https

# 2. Importar chave GPG
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH \
  | gpg --no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg \
  --import && chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

# 3. Adicionar repositório
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] \
  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

# 4. Atualizar e instalar o Wazuh Manager
apt-get update && apt-get install -y wazuh-manager

Setting up wazuh-manager (4.9.2-1) ...
Enabling service wazuh-manager...
```

Figura 4 – Configuração do repositório APT e instalação do Wazuh Manager

```
# Instalar dependências
apt-get install -y gnupg apt-transport-https curl

# Importar chave GPG do Wazuh
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH \
  | gpg --no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg \
  --import && chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

# Adicionar repositório
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] \
  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

# Instalar o Wazuh Manager
apt-get update && apt-get install -y wazuh-manager

# (Opcional) Fixar versão para evitar upgrades automáticos
apt-mark hold wazuh-manager
```

Passo 2 – Repositório Wazuh no RHEL / CentOS / Amazon Linux

```
root@rhel9:~# – Configuração de repositório (RHEL/CentOS/Amazon Linux)

# 1. Importar chave GPG
rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH

# 2. Criar arquivo de repositório
cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF
[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
priority=1
EOF

# 3. Instalar o Wazuh Manager
dnf install -y wazuh-manager

Installed: wazuh-manager-4.9.2-1.x86_64
Complete!
```

Figura 5 – Configuração do repositório YUM/DNF e instalação no RHEL

```
# Importar chave GPG
rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH

# Criar arquivo de repositório
cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF
[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
priority=1
EOF

# Instalar o Wazuh Manager
dnf install -y wazuh-manager          # RHEL 8/9, Amazon Linux 2023
# ou: yum install -y wazuh-manager  # RHEL 7, Amazon Linux 2

# (Opcional) Fixar versão
dnf versionlock add wazuh-manager
```

Passo 3 – Habilitar e iniciar o serviço


```
root@wazuh-server:~# - Inicialização do serviço

# Habilitar e iniciar o Wazuh Manager
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-manager
systemctl start wazuh-manager

# Verificar status do serviço
systemctl status wazuh-manager

● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-03-15 10:00:01 UTC; 5s ago
     Process: ExecStart=/usr/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1234 (wazuh-execd)
```

Figura 6 – Habilitação e verificação de status do Wazuh Manager

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-manager
systemctl start wazuh-manager

# Verificar status e processos internos
systemctl status wazuh-manager

# Listar processos Wazuh em execução
ps aux | grep wazuh
# Esperado: wazuh-analysisd, wazuh-remoted, wazuh-syscheckd,
#           wazuh-logcollector, wazuh-execd, wazuh-agentlessd, wazuh-apid

# Verificar log do Manager
tail -100 /var/ossec/logs/ossec.log | grep -E "ERROR|WARN|INFO"
```

[+] DICA

O Manager leva ~15-30 segundos para inicializar todos os processos. Use "wazuh-control status" para checar cada processo individualmente: /var/ossec/bin/wazuh-control status

4. Deployment do Agente Wazuh no Linux

O agente Wazuh é um processo leve que roda em segundo plano no endpoint, coletando logs do sistema, executando verificações de integridade (FIM), inventário de pacotes, detecção de vulnerabilidades e análise de conformidade. O consumo típico é inferior a 1% de CPU e 50 MB de RAM.

[i] NOTA

A versão do agente deve ser igual ou menor que a do Manager. Instale sempre a mesma versão major.minor (ex: Manager 4.9.x → Agent 4.9.x). Agentes de versões anteriores são compatíveis com Managers mais recentes da mesma major.

4.1 Pré-Requisitos do Agente Linux

- Conectividade TCP de saída com o Wazuh Manager nas portas 1514 e 1515
- Permissão de root (sudo) para instalação
- Distribuição Linux com glibc >= 2.17 (verificar: `ldd --version`)
- Acesso ao repositório Wazuh (ou pacote .deb / .rpm offline)
- Python 3.6+ (para módulos avançados como SCA e Vulnerability Detector)

4.2 Instalação no Debian / Ubuntu

Passo 1 – Configurar repositório (mesmo procedimento da Seção 3.2 Passo 1)

Passo 2 – Instalar o agente com variáveis de configuração

```
root@ubuntu-endpoint:~# – Instalação do Agente Linux

# Instalar agente Wazuh – Ubuntu/Debian
# Substitua <WAZUH_MANAGER_IP> pelo IP real do servidor

WAZUH_MANAGER='10.0.0.10' \
WAZUH_AGENT_GROUP='linux-servers' \
apt-get install wazuh-agent

Setting up wazuh-agent (4.9.2-1) ...
Wazuh agent configured with manager: 10.0.0.10

# Iniciar e habilitar o agente
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent

● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Active: active (running)
```

Figura 7 – Instalação e inicialização do Agente Wazuh em Ubuntu/Debian

```
# Substitua 10.0.0.10 pelo IP real do seu Wazuh Manager
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10" \
WAZUH_AGENT_NAME="ubuntu-server-01" \
WAZUH_AGENT_GROUP="linux-servers" \
apt-get install -y wazuh-agent
```

```
# Verificar se o arquivo de configuração foi criado corretamente
grep -E "address|port" /var/ossec/etc/ossec.conf | head -5
```

Passo 3 – Iniciar o serviço do agente

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent

# Verificar status
systemctl status wazuh-agent

# Monitorar log de enrollment em tempo real
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log | grep -iE "enroll|connect|key|valid"

# Saída esperada após enrollment bem-sucedido:
# INFO: Valid key created. Finished.
# INFO: Connected to the server (<IP_MANAGER>:1514).
```

4.3 Instalação no RHEL / CentOS / Amazon Linux



```
root@rhel-endpoint:~# -- Instalação do Agente Linux (RHEL)

# Instalar agente Wazuh -- RHEL / CentOS / Amazon Linux

WAZUH_MANAGER='10.0.0.10' \
WAZUH_AGENT_NAME='rhel-web-01' \
WAZUH_AGENT_GROUP='linux-servers' \
dnf install wazuh-agent -y

Installed: wazuh-agent-4.9.2-1.x86_64

systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent

# Verificar log de enroll
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log | grep -i enroll

INFO: Valid key created. Finished.
INFO: Using notify time: 10 and max queue size: 8192
```

Figura 8 – Instalação do Agente Wazuh em RHEL/CentOS

```
# Configurar repositório (mesmo procedimento da Seção 3.2 Passo 2)

# Instalar agente com variáveis de configuração
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10" \
WAZUH_AGENT_NAME="rhel-web-01" \
WAZUH_AGENT_GROUP="linux-servers" \
dnf install -y wazuh-agent

# Habilitar e iniciar
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent

# Confirmar conexão com o Manager
/var/ossec/bin/wazuh-agentd --version
```

4.4 Variáveis de Deployment – Linux

Variável	Descrição
WAZUH_MANAGER	IP ou hostname do Wazuh Manager (obrigatório)
WAZUH_MANAGER_PORT	Porta de eventos (padrão: 1514)
WAZUH_PROTOCOL	Protocolo de transporte: tcp (padrão) ou udp
WAZUH_REGISTRATION_SERVER	IP do servidor de enrollment (padrão: WAZUH_MANAGER)
WAZUH_REGISTRATION_PORT	Porta de enrollment (padrão: 1515)
WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD	Senha de enrollment (requer configuração no Manager)
WAZUH_REGISTRATION_CA	Path do certificado CA para verificação do Manager
WAZUH_AGENT_NAME	Nome único do agente (padrão: hostname do endpoint)
WAZUH_AGENT_GROUP	Grupo(s) ao qual o agente será associado (ex: "linux,web-servers")
WAZUH_AGENT_CONFIG_PROFILE	Perfil de configuração aplicado pelo Manager ao agente

4.5 Verificação de Conectividade

```
# No MANAGER: listar todos os agentes e status
/var/ossec/bin/agent_control -la

# No MANAGER: detalhes de um agente específico (ex: ID 001)
/var/ossec/bin/agent_control -i 001

# No MANAGER: verificar conexões ativas na porta 1514
ss -tlnp | grep 1514
netstat -anp | grep 1514

# No MANAGER: verificar alertas gerados nos últimos 5 min
tail -50 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json | python3 -m json.tool | grep "agent.name"

# No AGENTE: verificar status da conexão
cat /var/ossec/var/run/wazuh-agentd.state | grep -E "status|last_keepalive"
```

[+] DICA

Um agente corretamente conectado aparece com status "Active" no Dashboard e em agent_control -la. O campo "last_keepalive" no agentd.state mostra o timestamp da última comunicação com o Manager.

5. Deployment do Agente Wazuh no Windows

O agente Windows é distribuído como pacote MSI, compatível com Windows Server 2012 R2+ e Windows 10/11. Instalável via PowerShell (silencioso, ideal para GPO/SCCM) ou assistente gráfico. Monitora logs do Event Viewer, executa FIM, inventário e SCA (Security Configuration Assessment).

!! ATENÇÃO

Execute todos os comandos de instalação como Administrador local (não de domínio sem privilégios locais). Clique com botão direito no PowerShell e selecione "Executar como administrador". O UAC deve estar habilitado ou a sessão deve ser elevada.

5.1 Download do Instalador MSI

```
# PowerShell (Administrador) - Baixar o instalador MSI
Invoke-WebRequest `
  -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.2-1.msi" `
  -OutFile "C:\wazuh-agent-4.9.2-1.msi"

# (Opcional) Verificar hash SHA512 do instalador
$hash = Get-FileHash -Algorithm SHA512 "C:\wazuh-agent-4.9.2-1.msi"
$hash.Hash
# Compare com o hash em: https://packages.wazuh.com/4.x/checksums.txt

# Alternativa: curl no Windows 10/11
curl -O https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.2-1.msi
```

5.2 Método A – Instalação Silenciosa (PowerShell / CMD)

Recomendado para deployments em massa, scripts de automação, SCCM, Ansible, SaltStack ou GPO do Active Directory. Permite configuração completa via parâmetros MSI sem interação do usuário.

Passo 1 – Instalar via PowerShell (modo silencioso)

Windows PowerShell

```
# Baixar o instalador MSI (PowerShell como Administrador)

Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.2-1.msi"
-OutFile "C:\wazuh-agent-4.9.2-1.msi"

# Instalar silenciosamente com variáveis de configuração
.\wazuh-agent-4.9.2-1.msi /q ^
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10" ^
WAZUH_REGISTRATION_SERVER="10.0.0.10" ^
WAZUH_AGENT_NAME="WIN-WORKSTATION-01" ^
WAZUH_AGENT_GROUP="windows-endpoints"

INFO: Agent installed successfully.
```

Figura 9 – Instalação silenciosa do agente Wazuh via PowerShell como Administrador

```
# PowerShell - Instalação silenciosa completa
.\wazuh-agent-4.9.2-1.msi /q `
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10" `
WAZUH_REGISTRATION_SERVER="10.0.0.10" `
WAZUH_AGENT_NAME="WIN-SERVER-01" `
WAZUH_AGENT_GROUP="windows-servers" `
WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD="SenhaSecreta123"

# CMD (Prompt de Comando) - equivalente
msiexec /i wazuh-agent-4.9.2-1.msi /q ^
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10" ^
WAZUH_AGENT_NAME="WIN-SERVER-01" ^
WAZUH_AGENT_GROUP="windows-servers"

# Instalação com log de diagnóstico (útil para troubleshooting)
msiexec /i wazuh-agent-4.9.2-1.msi /q /l*v "C:\wazuh_install.log" ^
WAZUH_MANAGER="10.0.0.10"
```

Passo 2 – Iniciar o serviço do agente

Windows PowerShell

```
# Iniciar o serviço Wazuh Agent após instalação

NET START WazuhSvc

The WazuhSvc service is starting.
The WazuhSvc service was started successfully.

# Verificar status do serviço
Get-Service -Name WazuhSvc | Select-Object Name, Status, StartType

Name      Status StartType
----      -
WazuhSvc  Running Automatic

# Verificar log de conexão com o Manager
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 10
INFO: Connected to the server (10.0.0.10:1514).
```

Figura 10 – Inicialização e verificação do serviço Wazuh Agent no Windows

```
# Iniciar o serviço Wazuh Agent
NET START WazuhSvc

# Verificar status via PowerShell
Get-Service -Name WazuhSvc | Select-Object Name, Status, StartType

# Verificar log de enrollment e conexão
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 30

# Confirmar conexão ativa com o Manager
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\wazuh-agent.state"

# Procure por: status='connected'
```

5.3 Método B – Instalação via Interface Gráfica (GUI)

Wazuh Dashboard

Instalação do Agente — Windows

Assistente de Instalação — Etapas

Passo 1	Executar wazuh-agent-4.9.2-1.msi como Administrador
Passo 2	Clicar em "Next" na tela de boas-vindas
Passo 3	Aceitar o contrato de licença → "Next"
Passo 4	Inserir IP do Wazuh Manager no campo 'Manager IP Address'
Passo 5	Definir nome do agente (opcional) → 'Next'
Passo 6	Selecionar diretório de instalação → "Install"
Passo 7	Aguardar instalação → "Finish"

Caminhos Importantes no Windows

Diretório do agente	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\
Arquivo de configuração	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf
Logs do agente	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log
Serviço Windows	OssecSvc (Wazuh Agent)

Figura 11 – Etapas do assistente gráfico e caminhos importantes no Windows

1. Clicar com botão direito no wazuh-agent-4.9.2-1.msi e selecionar "Executar como administrador"

2. Clicar em "Next" na tela de boas-vindas
3. Aceitar o Contrato de Licença e clicar em "Next"
4. Inserir o IP ou hostname do Wazuh Manager no campo "Manager IP Address" (ex: 10.0.0.10)
5. Preencher "Authentication Key" se o Manager exigir senha de enrollment
6. Definir nome do agente (opcional – padrão: hostname do Windows)
7. Selecionar diretório de instalação (padrão recomendado) e clicar em "Install"
8. Aguardar conclusão e clicar em "Finish"
9. Abrir services.msc, localizar "WazuhSvc", confirmar que está "Em Execução" e tipo de inicialização "Automático"

5.4 Variáveis de Deployment – Windows

Variável MSI	Descrição
WAZUH_MANAGER	IP ou hostname do Wazuh Manager (obrigatório)
WAZUH_REGISTRATION_SERVER	Servidor de enrollment (padrão: mesmo que WAZUH_MANAGER)
WAZUH_MANAGER_PORT	Porta de eventos (padrão: 1514)
WAZUH_REGISTRATION_PORT	Porta de enrollment (padrão: 1515)
WAZUH_PROTOCOL	Protocolo: tcp (padrão) ou udp
WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD	Senha de enrollment (deve coincidir com o Manager)
WAZUH_REGISTRATION_CA	Path do arquivo de certificado CA (.pem) para verificação TLS
WAZUH_AGENT_NAME	Nome único do agente (padrão: hostname do Windows)
WAZUH_AGENT_GROUP	Grupo(s) no Manager (ex: "windows,workstations")
WAZUH_AGENT_CONFIG_PROFILE	Perfil de configuração para aplicação remota pelo Manager

5.5 Caminhos e Recursos Importantes – Windows

Recurso	Caminho / Valor
Diretório principal	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\
Arquivo de configuração	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf
Log do agente	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log
Estado do agente	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\wazuh-agent.state
Chave de enrollment	C:\Program Files (x86)\ossec-agent\client.keys
Nome do serviço Windows	WazuhSvc
Log de instalação MSI	C:\wazuh_install.log (gerado com /!v no msixec)
Event Source (Event Viewer)	OssecSvc (em Application Logs)

[+] DICA

Para deployment em larga escala via Active Directory, use GPO com o MSI hospedado em um compartilhamento de rede (SYSVOL). Combine com um script PowerShell de pós-instalação para iniciar o serviço e verificar a conexão.

6. Verificação, Gerenciamento e Troubleshooting

Após instalar o servidor e os agentes, valide o ambiente completo usando o Dashboard, os comandos de administração do Manager e os logs de diagnóstico.

6.1 Verificando Agentes pelo Dashboard

Wazuh Dashboard

Wazuh Dashboard — Gerenciame

Agents Management > Summary

agente001-linux	Active	Ubuntu 22.04	10.0.0.20	4.9.2
agente002-rhel	Active	RHEL 9.2	10.0.0.21	4.9.2
WIN-WORKSTATION-01	Active	Windows 11	10.0.0.30	4.9.2
agente004-centos	Disconnected	CentOS 8	10.0.0.22	

Verificação de Conectividade — Comandos no Servidor

/var/ossec/bin/agent_control -la	→ listar todos os agentes
/var/ossec/bin/agent_control -i 001	→ detalhes do agente 001
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log	→ acompanhar logs em tempo real

Figura 12 – Visualização dos agentes conectados no Wazuh Dashboard

Acesse Agents Management > Summary no menu lateral. Cada agente deve aparecer com status "Active", versão, IP e SO informados. Agentes "Disconnected" ou "Never Connected" requerem ação imediata.

6.2 Comandos de Administração no Servidor

Comando	Finalidade
/var/ossec/bin/agent_control -la	Listar todos os agentes e status atual
/var/ossec/bin/agent_control -i <ID>	Detalhes completos de um agente específico
/var/ossec/bin/agent_control -r -u <ID>	Reiniciar um agente remotamente
/var/ossec/bin/manage_agents	Gerenciar agentes: adicionar, remover, listar chaves
/var/ossec/bin/wazuh-control status	Status de todos os processos internos do Manager
/var/ossec/bin/wazuh-control restart	Reiniciar o Wazuh Manager completamente
systemctl status wazuh-manager	Status do serviço Manager via systemd
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log	Log principal do Manager em tempo real
tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log	Alertas em formato texto em tempo real
tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.json	Alertas em JSON (para integração com SOAR/SIEM)
curl -k -u admin:<SENHA> https://localhost:9200/_cat/indices?v	Listar índices do Wazuh Indexer
curl -k -u admin:<SENHA> https://localhost:55000/	Testar conectividade com a Wazuh API

6.3 Checklist de Validação Pós-Deploy

10. [] Wazuh Manager: `systemctl status wazuh-manager` → active (running)
11. [] Wazuh Indexer: `systemctl status wazuh-indexer` → active (running)
12. [] Filebeat: `systemctl status filebeat` → active (running) | `filebeat test output` → OK
13. [] Wazuh Dashboard: `systemctl status wazuh-dashboard` → active (running)
14. [] Dashboard acessível: `https://<IP>` retorna tela de login sem erro de certificado crítico
15. [] Agentes com status "Active" no Dashboard (Agents Management > Summary)
16. [] Alertas visíveis em Security Events (mínimo: eventos de login/autenticação do próprio servidor)
17. [] FIM ativo: arquivo criado em `/tmp` → alerta de Integrity Monitoring visível em ~5 min
18. [] Vulnerability Detector: relatório de vulnerabilidades disponível para pelo menos 1 agente
19. [] API REST acessível: `GET https://<IP>:55000/` retorna JSON com status "running"
20. [] Firewall: portas 1514, 1515, 55000, 9200, 443 acessíveis conforme necessário
21. [] Índices no Indexer: `curl` mostra `wazuh-alerts-4.x-<DATA>` com documentos > 0

6.4 Troubleshooting – Problemas Comuns e Soluções SOC

A tabela abaixo consolida os problemas mais frequentes em ambientes de SOC, com diagnóstico e solução baseados em práticas reais de operação do Wazuh:

Sintoma	Diagnóstico e Solução
Agente "Never Connected"	1) Verificar WAZUH_MANAGER em <code>/var/ossec/etc/ossec.conf</code> 2) Testar: <code>nc -zv <IP_MANAGER> 1514</code> e <code>nc -zv <IP_MANAGER> 1515</code> 3) Checar firewall no Manager: <code>ss -tlnp grep 1514</code> 4) Verificar se <code>wazuh-authd</code> está ativo: <code>systemctl status wazuh-manager grep authd</code>
Agente "Disconnected"	1) Reiniciar agente: <code>systemctl restart wazuh-agent</code> 2) Verificar log: <code>tail -50 /var/ossec/logs/ossec.log grep -i error</code> 3) Checar data/hora do sistema (NTP): <code>timedatectl</code> 4) Verificar se a chave do agente mudou no Manager: <code>agent_control -i <ID></code>
Sem alertas no Dashboard	1) Verificar Filebeat: <code>filebeat test output</code> 2) Checar índices: <code>curl -k -u admin:<SENHA> https://localhost:9200/_cat/indices grep wazuh-alerts</code> 3) Verificar se Manager gera alertas: <code>tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log</code> 4) Confirmar que o módulo Wazuh do Filebeat está ativo: <code>filebeat modules list grep wazuh</code>
Dashboard inacessível (502/504)	1) <code>systemctl status wazuh-dashboard</code> 2) <code>journalctl -u wazuh-dashboard --no-pager -n 50</code> 3) Verificar conectividade Dashboard→Indexer: <code>curl -k https://localhost:9200</code> 4) Checar configuração: <code>cat /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml grep opensearch.hosts</code>
Erro de enrollment Windows	1) Executar PowerShell como Administrador 2) Verificar conectividade: <code>Test-NetConnection -ComputerName <IP_MANAGER> -Port 1515</code> 3) Checar log MSI: <code>Get-Content C:\wazuh_install.log Select-String -Pattern "error"</code> 4) Verificar senha de enrollment: WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD deve coincidir com Manager
WazuhSvc não inicia (Windows)	1) Event Viewer > Windows Logs > Application > filtro "OssecSvc" 2) Verificar <code>ossec.conf</code> : <code>notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"</code> 3) Reinstalar com log: <code>msiexec /i wazuh-agent.msi /!v C:\install.log</code> 4) Verificar permissões na pasta de instalação
Alta latência de alertas	1) Verificar fila do Manager: <code>/var/ossec/var/run/wazuh-analysisd.state</code> 2) Checar CPU/RAM do Manager: <code>top -c grep wazuh</code> 3) Aumentar workers em <code>ossec.conf</code> : <code><global><worker_pool>4</worker_pool></global></code> 4)

Sintoma	Diagnóstico e Solução
	Verificar tamanho dos índices do Indexer (desempenho degradado com shards grandes)
Filebeat não envia para Indexer	1) filebeat test config -e 2) filebeat test output -e 3) Verificar certificados TLS: openssl s_client -connect localhost:9200 4) Checar /var/log/filebeat/filebeat grep -i "error fail"

6.5 Boas Práticas de SOC para Operação do Wazuh

- Monitoramento contínuo: configure alertas de agentes "Disconnected" para o canal de notificações do SOC (e-mail, PagerDuty, Slack via integração de webhook)
- Grupos de agentes: organize os agentes em grupos por função (web-servers, databases, endpoints, domain-controllers) e aplique configurações específicas por grupo
- Rotação de logs: configure logrotate para /var/ossec/logs/ com retenção mínima de 90 dias para conformidade com LGPD e ISO 27001
- Atualização de regras: execute "wazuh-logtest" após qualquer alteração em regras para validar decoders e evitar falsos positivos
- Backup das configurações: versione /var/ossec/etc/ em Git e faça snapshot do Wazuh Indexer diariamente via OpenSearch Snapshot API
- CIS Benchmark: execute o módulo SCA (Security Configuration Assessment) em todos os agentes e revise os resultados semanalmente no Dashboard
- Integração com SOAR: use a Wazuh API (porta 55000) para integrar alertas com TheHive, Shuffle, Cortex ou XSOAR e automatizar triagem de incidentes

7. Referências Oficiais

Toda a documentação técnica deste manual é baseada nas fontes oficiais da Wazuh. Consulte sempre a documentação atualizada para a versão em uso:

Documento	URL
Quickstart (all-in-one)	https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html
Instalação step-by-step do Server	https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-server/step-by-step.html
Arquitetura de cluster do Manager	https://documentation.wazuh.com/current/deployment-options/deploying-with-ansible/roles/wazuh-manager.html
Wazuh Indexer cluster setup	https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-indexer/index.html
Agente Linux – deployment	https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-linux.html
Agente Windows – deployment	https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-windows.html
Variáveis de deployment (Windows)	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/agent/agent-enrollment/deployment-variables/deployment-variables-windows.html
Variáveis de deployment (Linux)	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/agent/agent-enrollment/deployment-variables/deployment-variables-linux.html
Grupos de agentes	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/agent/agent-management/grouping-agents.html
Wazuh API Reference	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/api/reference.html
SCA – Security Configuration Assessment	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/sec-config-assessment/index.html
Integração com SOAR / TheHive	https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/manual-integration.html
Requisitos de hardware	https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-server/index.html

Elaborado por: Mariana BS | Engenharia | Março / 2026

Fonte oficial: <https://documentation.wazuh.com/> | Versão Wazuh: 4.9.2